தயாரிக்கப்படுகிறது காற்று உள் செல்லும் வழியும் (Inlet) அசுத்தக்காற்று (அல்லது) நீர்ப்படிமங்களை வெளியேற்றும் வழியும் (Drain Plug) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றைத் தவிரகாற்றின் அழுத்தத்தை சீராகப் பராமரிக்க தொட்டியின் மேல் பகுதியில் ஒரு பாதுகாப்பு வால்வும் (Safety Valve) பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

தடை வால்வு (Brake Valve)

தடை மிதியின் கீழ்ப்புறமாக இந்த வால்வு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஓட்டுனர் தடை மிதியை அழுத்தியவுடன் தடைவால்வில் உள்ள பிஸ்டன் கீழ்ப்புறமாக நகர்ந்து தடை அறைகளை அழுத்தக்காற்றுடன் இணைக்கிறது. எனவே அழுத்தக்காற்று நான்கு சக்கரங்களுக்கும் அருகில் உள்ள தடை அறைகளுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது.

தடை அறைகள் (Brake Chamber)

ஒவ்வொரு சக்கரங்களுக்கு அருகிலும் ஒரு தடை அறை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஸ்டீல் தகட்டினால் ஆனது ரப்பரால் ஆன ஒரு டயாப்ரம் மூலமாக இரு அறைகளும் பிரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு அறை தடை வால் விருந்து வரும் அழுத்தக்காற்றுடன் இணைக்கப்படுகிறது. மற்றொரு அறை டயாப்ரம் தண்டு மூலமாக தடையை இயக்கும் கேமுடனும் இணைக்கப்படுகிறது. டயாப்ரம் உறுப்பு ஒரு ஸ்பிரிங் மூலமாக அழுத்தப்பட்ட நிலையில் தடை அறையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் தடைமிதியை அழுத்தும் போது ஸ்பிரிங்கின் விசைக்கு எதிராக அழுத்தக் காற்றானது டயாப்ரம் பாகத்தை நகர்த்தி தடைக் கட்டைகளை விரிவடையச் செய்கிறது.

தளர்வு திருத்தி (Slack Adjuster)

தடை அறையிலிருந்து வரும் டயாப்ரம் தண்டின் முடிவில் இதன் மேல் முனை இணைக்கப்படுகிறது. கீழ்முனையானது தடையை இயக்கும் "கேம்" தண்டுடன் இணைக்கப்படுகிறது. எனவே அழுத்தக்காற்றின் மூலம் டயாப்ரம் முன்னோக்கி நகர்ந்து 'S' கேம் என்பதைத் திருப்புவதால் தடைக்கட்டைகள் விரிவடைந்து நகர்ந்து தடையை இயக்குகிறது.

காற்றுதடை அமைப்பில் உள்ள நன்மைகள் (Advantages in Air Brake System)

1. இயந்திர தடை மற்றும் திரவ தடை அமைப்பைக் காட்டிலும் அதிகமான சக்தியும் திறனும் கொண்டது எனவே கனரக வாகனங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. இதனுடைய பாகங்களை எங்கு வேண்டுமானாலும் பொருத்தலாம். எனவே சேஸிஸ் அமைப்பு எளிமையாகிறது.
3. காற்றை சேமிக்கும் தொட்டியில் உள்ள அழுத்தக்காற்றைக் கொண்டு டயர்களில் காற்று நிரப்புதல், காற்று ஒலிப்பான்களை (Air Horn) இயக்குதல், கண்ணாடி துடைப்பானை (Wind Screen Wiper) இயக்குதல் போன்ற பல இயக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்த முடிகிறது.
4. காற்று தடை அமைப்பை மிகவும் எளிமையாக இயக்க முடிவதால் ஓட்டுனர் களைப்படைவதில்லை.
5. பராமரிப்புச் செலவு குறைவு,
6. காற்றுத் தடை அமைப்பு விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் செயல்படுவதால் கனரக வாகனங்களில் அதிகமாக பயன்படுகிறது.

6.4.3 சர்வோ தடை (Servo Brake)

கனரக வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு அதிக அளவில் தடை விசை (Braking Force) தேவைப்படுகிறது. தடை விசையை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு பிரேக் பெடலின் மீது ஓட்டுனர் அதிக அளவில் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. நீண்டதூரப் பயணத்தின் போது அதிக அழுத்தம் செலுத்த

BAE_Chapter_06.indd 110 12/9/2019 1:26:32 PM